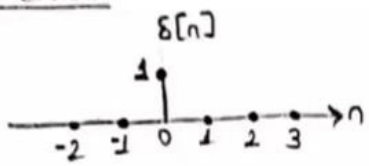
Birim Dürtü ve Birim Basamak Fonksiyonları:

(Unit Impulse and Unit Step Functions)

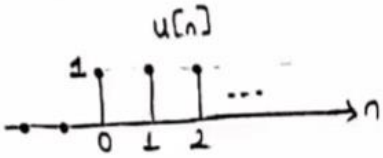
Ayrık zamanlı birim dürtü işareti:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n\neq 0 \end{cases}$$



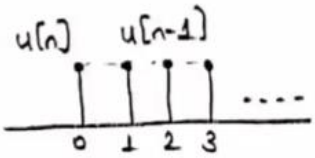
Ayrık zamanlı birim basamak işareti:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n\geq 0 \\ 0, & n<0 \end{cases}$$

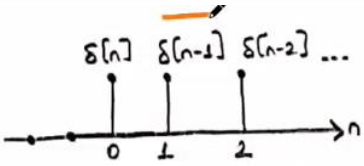


⇒ Birim dürtü ve birim basamak fonksiyonları arasındaki ilişki

* $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$



* $u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \cdots$



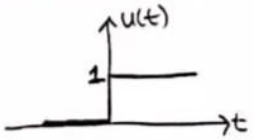
⇒ Birim dürtü işaretinin örnekleme özelliği

$$x[n]\,\delta[n] = x[0]\,\delta[n]$$

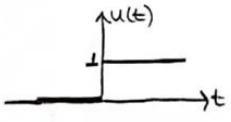
$$x[n]\,\delta[n-n_0] = x[n_0]\,\delta[n-n_0]$$

Sürekli zamanlı birim basamak işareti:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t\geq 0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$$

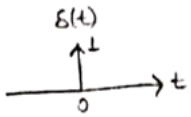


Latihi: $u(t) = \begin{cases} 1, & t\geq 0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$



Sürekli zamanlı birim dürtü işareti:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t=0 \\ 0, & t\neq 0 \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$$



Sürekli zamanlı birim dürtü işareti, $t=0$ iken ∞'a giden ve alanı 1'e eşit olan bir fonksiyondur.

* $u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau$

* $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$

* $x(t)\,\delta(t) = x(0)\,\delta(t)$

  $x(t)\,\delta(t-t_0) = x(t_0)\,\delta(t-t_0)$

* $x(t)$, $t=t_0$'da sürekli olmak üzere

  $$\int_a^b x(t)\,\delta(t-t_0)dt = \begin{cases} x(t_0), & a<t_0<b \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

* $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$, $\forall a\neq 0$

  $a=-1$ için $\delta(-t) = \delta(t)$: Çift fonksiyon

Ex: $x(t) = \delta(t+2) - \delta(t-2)$

$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$, $E_y = ?$ $P_y = ?$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} \left[\delta(\tau+2) - \delta(\tau-2)\right]d\tau = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau+2)d\tau - \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau-2)d\tau = u(t+2) - u(t-2)$$

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t<-2 \\ 1, & -2\leq t\leq 2 \\ 0, & t>2 \end{cases}$$

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-2}^{2} 1.dt = 4$$

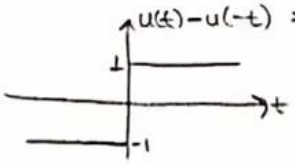
$$P_y = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |y(t)|^2 dt = 0$$

Ex: $x(t) = \text{Even}\{\sin(4\pi t)\,u(t)\}$ Periyodik midir?

Reminder: $\text{Even}\{x(t)\} = x_e(t) = \dfrac{x(t)+x(-t)}{2}$

$$x(t) = \frac{\sin(4\pi t)u(t) + \sin(-4\pi t)u(-t)}{2} = \frac{1}{2}\left[\sin(4\pi t)u(t) - \sin(4\pi t)u(-t)\right]$$

$$x(t) = \frac{1}{2}\sin(4\pi t)\left[u(t) - u(-t)\right]$$



$$u(t)-u(-t) = \begin{cases} 1, & t>0 \\ -1, & t<0 \\ 0, & t=0 \end{cases} = \text{sgn}(t) \text{ işaret fonksiyonu}$$

$x(t) = \frac{1}{2}\sin(4\pi t)\,\text{sgn}(t)$ Nonperiodic

Ör: $x(t) = A\cos(\omega_0 t+\theta)$, $E_x = ?$, $P_x = ?$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

$$E_x = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}|x(t)|^2dt = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}A^2\cos^2(\omega_0 t+\theta)dt = \lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}\frac{A^2}{2}\left[1+\cos(2\omega_0 t+2\theta)\right]dt$$

$$= \lim_{T\to\infty}\frac{A^2}{2}\left[t + \frac{\sin(2\omega_0 t+2\theta)}{2\omega_0}\right]\Bigg|_{-T}^{T}$$

$$= \lim_{T\to\infty}\frac{A^2}{2}\left[2T + \frac{1}{2\omega_0}\left(\sin(2\omega_0 T+2\theta) - \sin(-2\omega_0 T+2\theta)\right)\right] \to \infty$$

$$P_x = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|x(t)|^2dt$$

$$= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\frac{A^2}{2}\left[2T + \frac{T}{4\pi}\left(\underbrace{\sin(4\pi+2\theta)}_{\sin 2\theta} - \underbrace{\sin(-4\pi+2\theta)}_{\sin 2\theta}\right)\right] = \lim_{T\to\infty}\frac{A^2}{2} = \frac{A^2}{2}$$

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}_{=0}$

* Periyodik işaretler güç işaretidir ($0 < P_x < \infty$, $E_x \to \infty$).

Sistem: Girişine uygulanan işarete karşılık çıkışında uygun bir işaret üreten düzenektir.

$x(t) \rightarrow \boxed{T[\cdot]} \rightarrow y(t) = T[x(t)]$

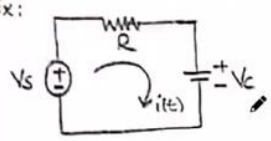
Sürekli zamanlı sistem: Giriş ve çıkış işaretlerinin her ikisinde sürekli zamanlıdır.

$x(t) \rightarrow$ [Sürekli zamanlı Sistem] $\rightarrow y(t)$

Ayrık zamanlı sistem: Giriş, çıkış işaretlerinin her ikisinde ayrık zamanlıdır.

$x[n] \rightarrow$ [Ayrık zamanlı Sistem] $\rightarrow y[n]$

Ex:



$V_c(t)$: çıkış işareti

$V_s(t)$: giriş işareti

$$i(t) = \frac{V_s(t) - V_c(t)}{R} = \frac{1}{C}\frac{dV_c(t)}{dt} \Rightarrow \frac{dV_c(t)}{dt} + \frac{1}{RC}V_c(t) = \frac{1}{RC}V_s(t)$$

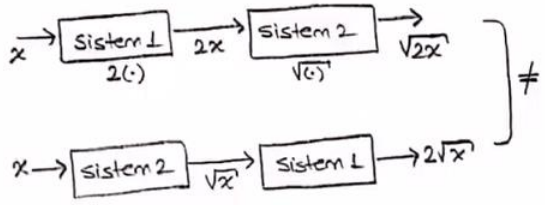
⇒ Sistemlerin birbirine bağlanması

* Seri (series or cascade) bağlama

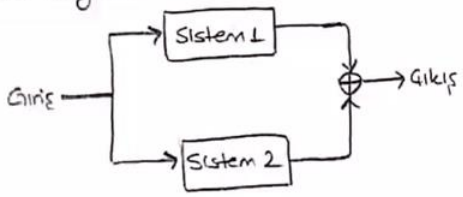
Giriş → [Sistem 1] → [Sistem 2] → ··· → Çıkış

Seri bağlı sistemlerde sistemlerin bağlanma sırası önemlidir.

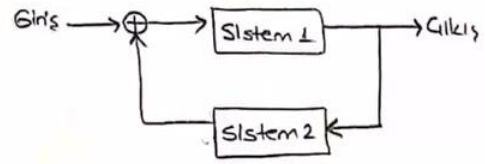
Ex:



* Paralel bağlama



* Geri besleme ile bağlama



Sistem Özellikleri (System Properties)

Sistemlerin Sınıflandırılması (classification of systems)

1) Hafızaya sahip olan ve olmayan sistemler: (System with and without memory)

Instantenous (memoryless) and dynamic (with memory) systems

Hafızası olmayan sistem: Bir sistemin herhangi bir zamandaki çıktısı her bağımsız değişkenin sadece o andaki girdisine bağlıdır.

Ex: $y[n] = (x[n] - x^2[n])^2$: memoryless

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$: memory

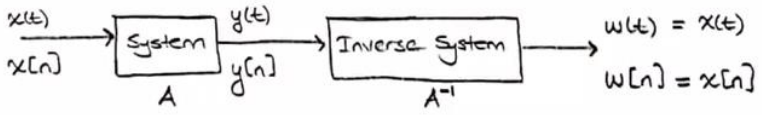
$y[n] = x[n-1]$: memory

$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$: memory

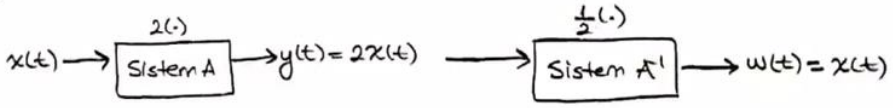
$y(t) = 2x(t) + x^3(t)$: memoryless

2) Tersinir ve tersinir olmayan sistemler: (Invertible and noninvertible systems)

Tersinir sistem: Çıktısı veriten bir sistemin özgün girdisi bulunabiliyorsa bu sistem tersinirdir. Bir sistem farklı girdiler için farklı çıktılar üretebiliyor ise tersinirdir.



Ex: $y(t) = 2x(t)$ sistemi tersinir midir?



Sistem A : $y(t) = 2x(t)$

Sistem A^{-1} : $w(t) = \frac{1}{2}y(t) = x(t)$ Invertible

Ex: Sistem A : $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$ (integrator)

A^{-1} : $w(t) = \frac{dy(t)}{dt} = x(t)$ (differentiator) Invertible

Ex: System A : $y(t) = x^2(t)$

$w(t) = \sqrt{y(t)} = |x(t)| \neq x(t)$ Noninvertable

3) Nedensel ve nedensel olmayan sistemler: (Casual and noncasual systems)

Nedensel sistem: Bir sistemin herhangi bir anındaki çıkışı, sadece o andaki ve geçmişteki girdilerine bağlı ise nedenseldir.

Sistemin çıkışı girişin gelecekteki değerlerine bağlı değildir.

⇒ Bir sistemin fiziki olarak gerçeklenebilmesi için nedensel olması gerekir.

Nedensel olmayan sistemler işaretlerin gerçek zamanlı olarak işlenmediği durumlarda ortaya çıkar.

$y(t_0) = T[x(t); t \leq t_0]$: Casual

Ex: $y(t) = x(t) - x(t-3)$: Casual

$y[n] = \frac{1}{3}\left[x[n-1] + x[n] + x[n+1]\right]$: Noncasual

$y[n] = x[-n]$: Noncasual

$y(t) = x(t)\cos(t+1)$: Casual

4) Kararlı ve kararlı olmayan sistemler: (Stable and nonstable systems)

Kararlı sistem: Bir sistem sonlu bir girdi için sonlu bir çıkış üretiyorsa kararlıdır.

$|x(t)| \leq M_x < \infty \longrightarrow$ [Sistem] $\longrightarrow |y(t)| \leq M_y < \infty$

Ex: $y(t) = x^2(t)$

$|x(t)| \leq M_x < \infty$

$|y(t)| = |x^2(t)| = |x(t)|^2 \leq M_x^2 < \infty$ Stable

Ex: $y(t) = t\,x(t)$

$|y(t)| = t\,|x(t)| \leq t M_x \quad t \to \infty \quad y(t) \to \infty$ Unstable

Ex: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$: Unstable

5) Zamanla değişen ve değişmeyen sistemler: (Time-varying and time-invariant systems)

Zamanla değişmeyen sistem: Giriş çıkış ilişkisi zamanla değişmeyen sistemler olup aynı giriş işareti farklı zamanlarda uygulandığında aynı çıkış işaretinin zamanda kaymış versiyonlarını üretir.

$T[x(t)] = y(t)$

$T[x(t-t_0)] = y(t-t_0)$; $\forall t_0, x(t)$ Time-Invariant

$x[n] \longrightarrow y[n]$

$x[n-n_0] \longrightarrow y[n-n_0]$; $\forall n_0, x[n]$

Ex: $y(t) = \sin(x(t))$

$T[x(t-t_0)] \stackrel{?}{=} y(t-t_0)$

$T[x(t-t_0)] = \sin(x(t-t_0)) = y(t-t_0)$ Time-Invariant

Ex: $y(t) = x(t)\sin(t)$

$$\left.\begin{aligned} T[x(t-t_0)] &= x(t-t_0)\sin(t) \\ y(t-t_0) &= x(t-t_0)\sin(t-t_0) \end{aligned}\right] \neq \text{Time-variant}$$

6) Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler: (Linear and nonlinear systems)

Doğrusal sistem: Sistemin birkaç giriş işaretinin lineer kombinasyonuna cevabı, o işaretlere cevabının lineer kombinasyonu ise doğrusaldır.

$y_1(t) = T[x_1(t)]$

$y_2(t) = T[x_2(t)]$

$T[a x_1(t) + b x_2(t)] = aT[x_1(t)] + bT[x_2(t)] = a y_1(t) + b y_2(t)$ Linear

Ex: $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$

$$T[a x_1(t) + b x_2(t)] = \int_{-\infty}^{t} \left(a x_1(\tau) + b x_2(\tau)\right) d\tau = a\int_{-\infty}^{t} x_1(\tau)\,d\tau + b\int_{-\infty}^{t} x_2(\tau)\,d\tau = a y_1(t) + b y_2(t)$$

Linear

Ex: $y(t) = x^2(t)$

$$T[a x_1(t) + b x_2(t)] = \left(a x_1(t) + b x_2(t)\right)^2 = a^2 x_1^2(t) + b^2 x_2^2(t) + 2ab\,x_1(t)x_2(t)$$

$$\left.\begin{aligned} &= a^2 y_1(t) + b^2 y_2(t) + 2ab\,x_1(t)x_2(t) \\ & a y_1(t) + b y_2(t) \end{aligned}\right] \neq \text{Nonlinear}$$

Ex: $y[n] = 2x[n]+3$

$$T[ax_1[n]+bx_2[n]] = 2\{ax_1[n]+bx_2[n]\}+3 = 2ax_1[n]+2bx_2[n]+3$$

$$= ay_1[n]+by_2[n]+3 \neq ay_1[n]+by_2[n]$$ Nonlinear

y1=2x1+3
y2=2x2+3

⇒ Doğrusal sistemler sıfır girdi için sıfır çıktı özelliğine sahiptirler.

$y[n] = 2x[n] \longrightarrow x[n]=0$

$y[n]=0$

$y[n] = 2x[n]+3 \longrightarrow x[n]=0$

$y[n] = 3 = y_0[n]$: Sıfır girdi çıktısı

Ex: $y(t) = \begin{cases} x(t)+x(t-2), & t\geq 0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$ özelliklerini inceleyiniz.

1) Memory $y(t) = x(t)+x(t-2)$, t'inci andaki çıkış t ve t-2 'inci anlardaki girişe bağlı olduğundan hafızalıdır.

2) Noninvertible

3) Casual, $y(t) = x(t)+x(t-2)$, $t\geq 0$ Çıkış, girişin gelecek değerlerine bağlı olmadığından nedenseldir

4) Stable, $|x(t)| \leq M_x < \infty$

$$|y(t)| = |x(t)|+|x(t-2)| \leq M_y < \infty$$

5) Time-Invariant

$T[x(t-t_0)] \stackrel{?}{=} y(t-t_0)$

$T[x(t-t_0)] = x(t-t_0)+x(t-t_0-2) = y(t-t_0)$

6) Linear

$T[ax_1(t)+bx_2(t)] \stackrel{?}{=} ay_1(t)+by_2(t)$

$T[ax_1(t)+bx_2(t)] = ax_1(t)+bx_2(t)+ax_1(t-t_0)+bx_2(t-t_0)$

$$= a\left(x_1(t)+x_1(t-t_0)\right)+b\left(x_2(t)+x_2(t-t_0)\right) = ay_1(t)+by_2(t)$$